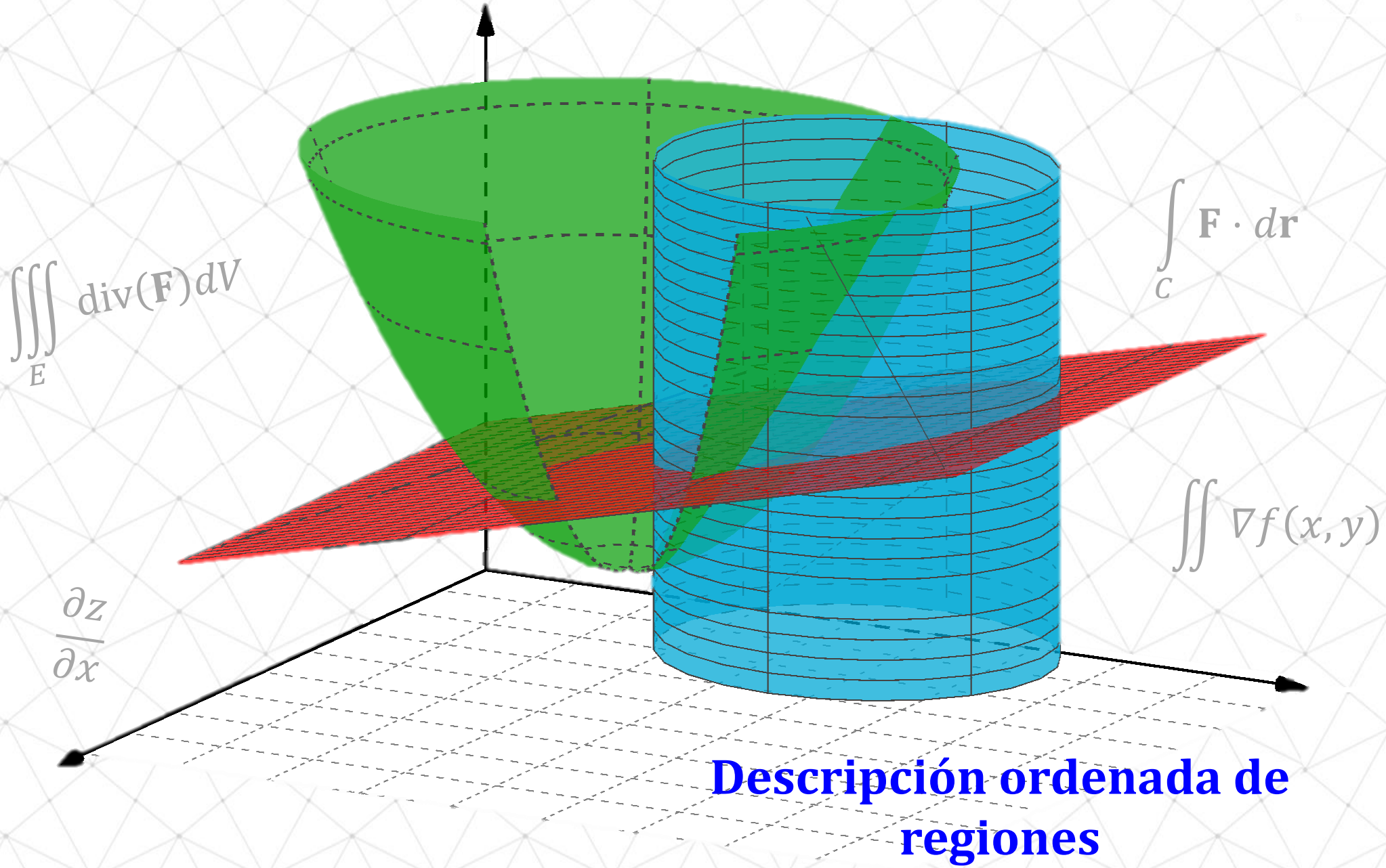


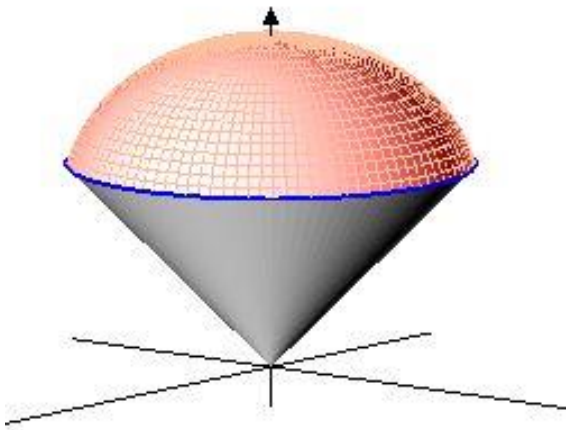
Descripción ordenada de regiones

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante, describe regiones del plano y del espacio limitadas por superficies empleando sistemas de coordenadas cartesianas.

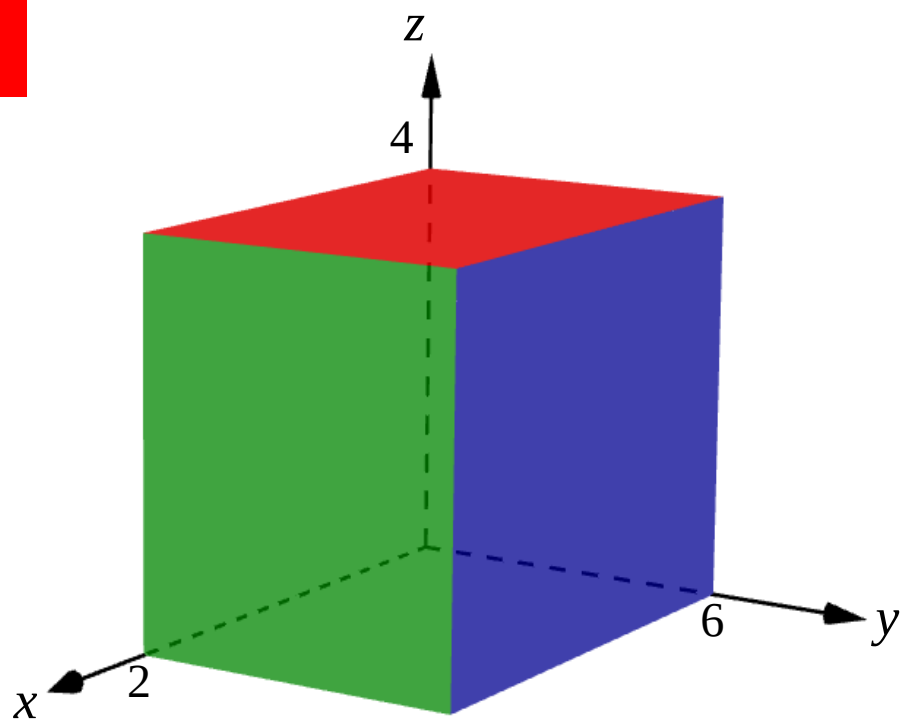
Temario

Descripción de regiones limitadas por planos y superficies cuadráticas.

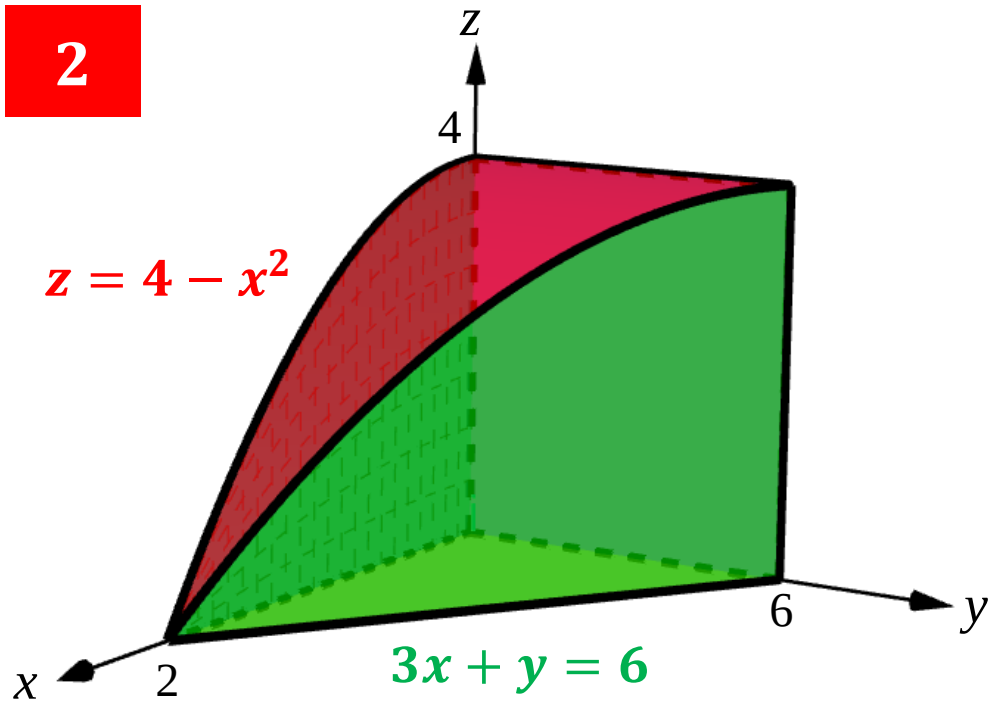


¿Qué significa describir un sólido?

1



2



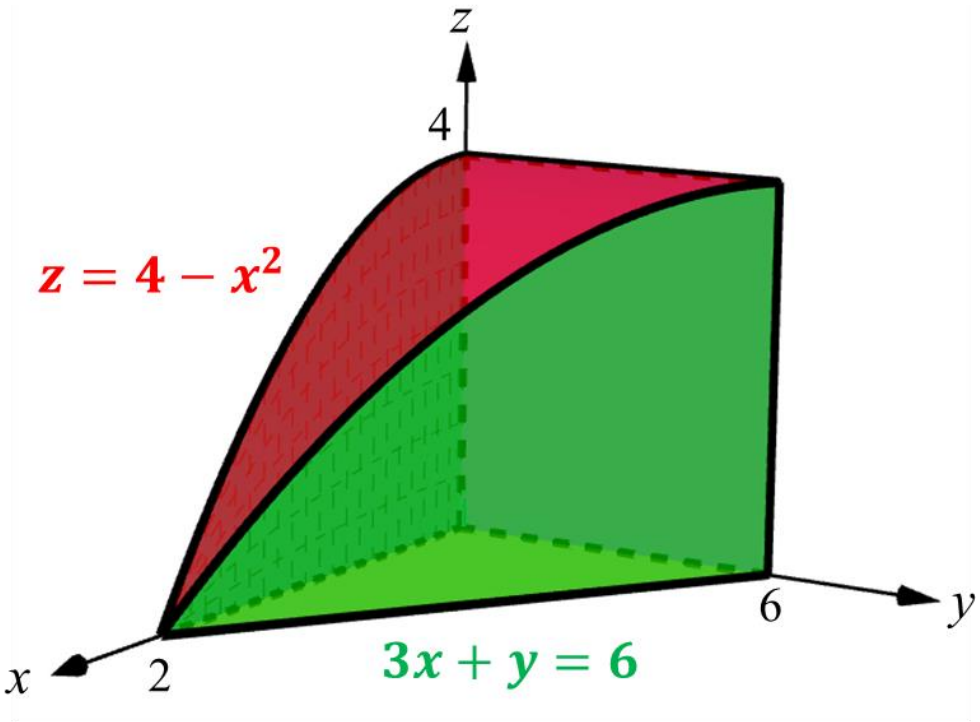
¿El punto (1;4;3) pertenece a los dos solidos?

Descripción de un sólido

En forma gráfica → Dibujar el sólido

En forma ordenada → Dar la variación de las coordenadas de sus puntos

Ejemplo 1. Describa el sólido mostrado en la figura:



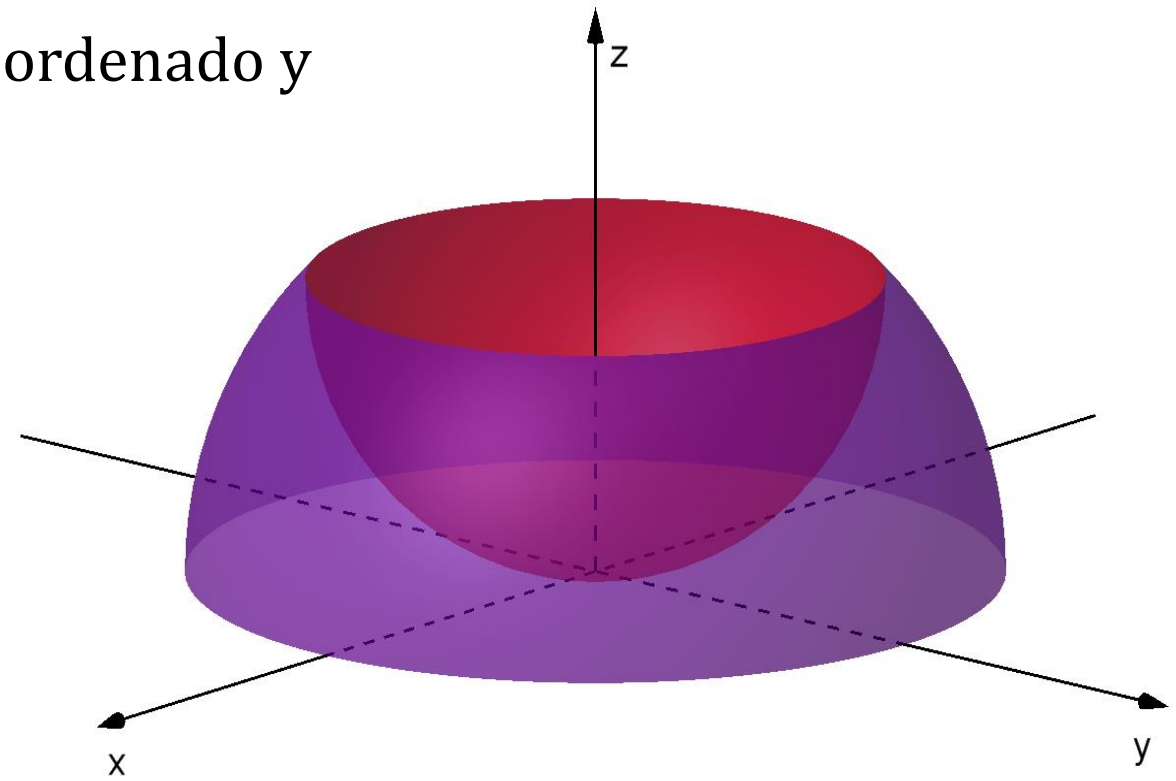
a. Primero proyectándolo en el plano xy y luego en el plano xz.

b. ¿Es posible hacer la descripción de dicha región proyectándola sobre el plano yz como un solo conjunto de puntos?

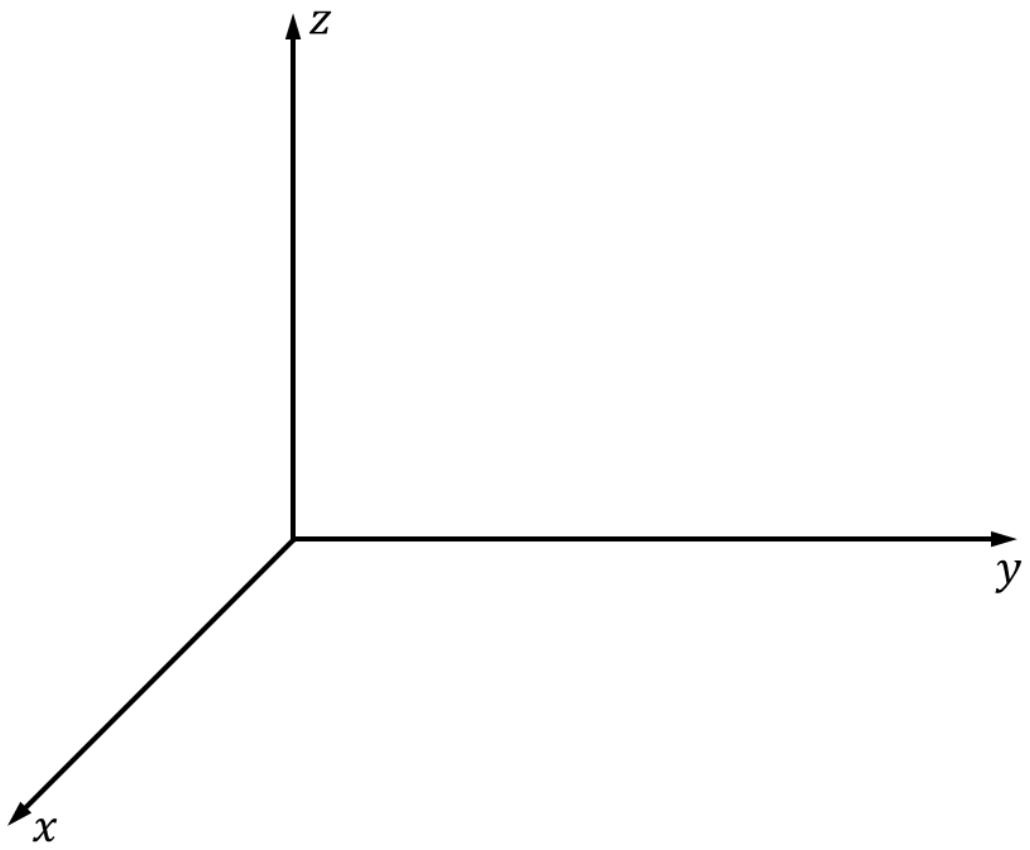
En cada uno de los casos siguientes

a. Represente gráficamente la región E.

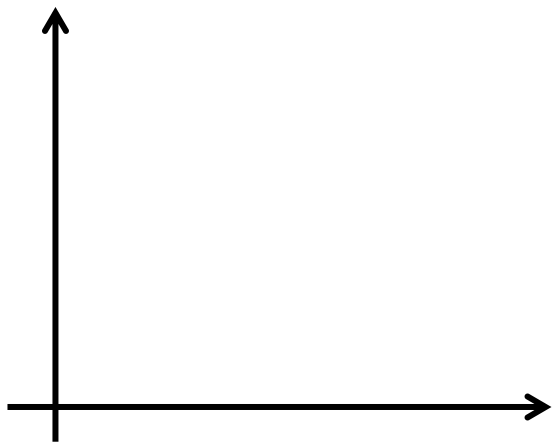
b. Proyecte el sólido E sobre un plano coordenado y descríbalo en forma ordenada.



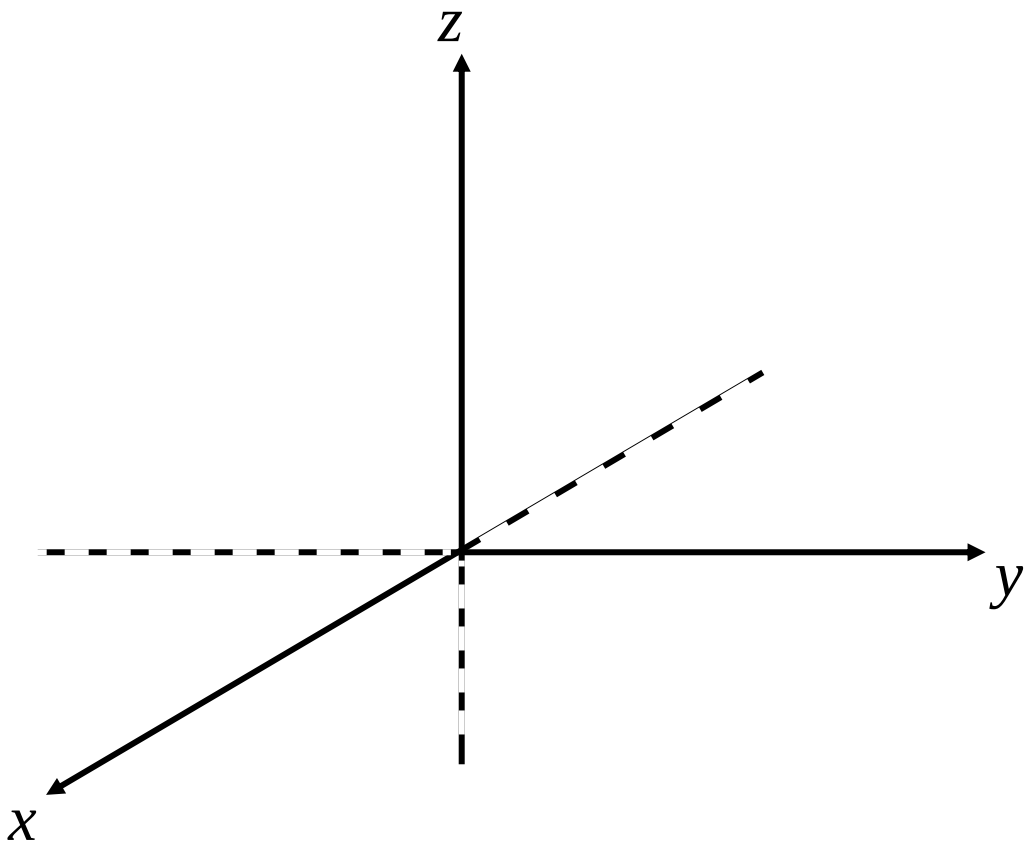
Ejemplo 2. Sea el sólido que se encuentra en el primer octante y acotado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ y los planos $y = 0$, $z = 0$ y $x = y$. Grafique el sólido y descríbalo en forma ordenada mostrando la proyección.



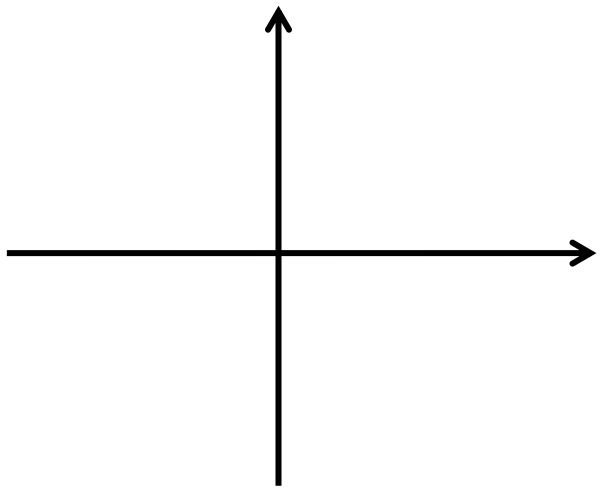
Proyección sobre el plano ……



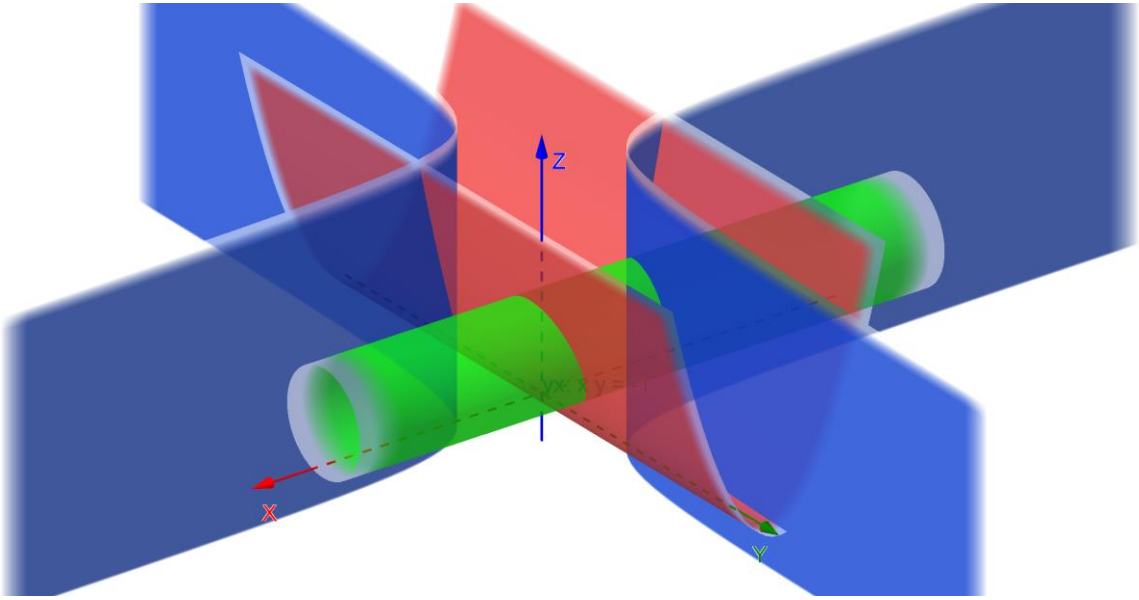
Ejemplo 3. Grafique la región que está dentro del paraboloide $z = 9 - 2x^2 - 2y^2$ y por encima del plano $z = 1$. Luego, descríbala en forma ordenada mostrando la proyección.

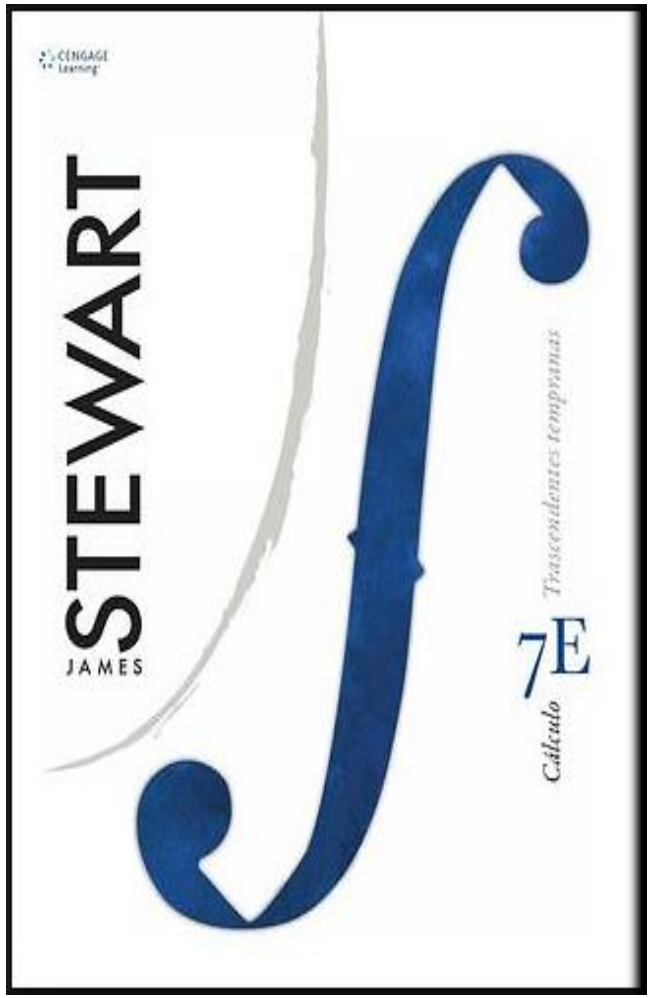


Proyección sobre el plano ……



Resuelva los ejercicios propuestos de la sesión



GeoGebra

Bibliografía básica